

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Informática Industrial
Unidad: 1. Introducción a los sistemas informáticos industriales

Resumen

Los principales hechos históricos ocurridos respecto a los sistemas informáticos han sido:

- En 1939, Alan Turing consigue descifrar los mensajes encriptados de los alemanes.
- En 1943 se comienza a desarrollar *ENIAC* para fines militares.
- En 1952 se finaliza el ENIAC como una versión mejorada llamada EDVAC.
- En 1963 se desarrolla el primer estándar universal para el intercambio de información, llamado ASCII.
- En 1974 se publica el Protocolo para Intercomunicación de Redes por paquetes.
- En 1980, Bill Gates y Paul Allen desarrollan Microsoft DOS.
- En 1991 Linus Torvalds desarrolla Linux.

Podemos definir que la informática industrial se ha convertido en la base hoy en día para la automatización industrial.

Los STR o sistemas de tiempo real son sistemas informáticos industriales que se caracterizan por un funcionamiento no dependiente de un resultado computacionalmente correcto, dependiendo más del momento en el que se produce el resultado. Dentro de un sistema de control industrial el principal y más famoso podemos decir que es el *SCADA*.

Las principales aplicaciones hoy en día de estos sistemas en la industria son por parte de la empresa *Kimberly Clark* de Costa Rica y *Pepsi Garner* de Carolina del Norte. Las tendencias modernas que están tomando estos sistemas hace que cada vez se usen en más áreas, como en la gestión de negocios, el tratamiento de datos para la detección y diagnóstico de fallos y mejorar la experiencia final del usuario con ciertas aplicaciones gráficas.

Conceptos fundamentales

- **ASCII:** código de caracteres que se basa en el alfabeto latino.
- **Sistema Informático:** sistema encargado de almacenar y procesar información que se compone de una parte lógica y otra física.
- **Supervisor Control And Data Acquisition:** *SCADA*, *software* para ordenadores que controla y supervisa procesos industriales a distancia.
- **Automatización:** tecnología mediante la cual se intenta reducir la necesidad humana de realizar ciertos procesos o tareas.
- **Interfaz gráfica:** interfaz visual que se provee de ventanas e iconos para hacer el uso de una aplicación o sistema más sencillo de cara al usuario.